PERFIL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

Facultad:	Facultad de Informática y Electrónica
Carrera:	Ingeniería en Software
Periodo Académico:	Septiembre – Febrero

DATOS DEL PROPONENTE(S)

Apellidos:	Castro Muesmueran
Nombres:	Isaac Sebastian
Código del estudiante:	7319
Cédula de ciudadanía:	1727909465
Correo electrónico institucional:	isaac.castro@espoch.edu.ec

Apellidos:	Pulgar Leon
Nombres:	Ivan Santiago
Código del estudiante:	7362
Cédula de ciudadanía:	0606178606
Correo electrónico institucional:	ivan.pulgar@espoch.edu.ec

DATOS DEL DIRECTOR(a):

Apellidos:	Camacho Castillo
Nombres:	Jaime David
Cédula de ciudadanía:	0201732369
Correo electrónico institucional:	jaimed.camacho@espoch.edu.ec

DATOS DEL PERFIL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN	
OPCIÓN:	Trabajo de Titulación
MODALIDAD:	Proyecto Técnico
TEMA:	Desarrollo de un sistema web y móvil para la gestión integral en la empresa ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S
OBJETIVO GENERAL:	Desarrollar un sistema web y móvil de gestión integral para la empresa ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S., que centralice los procesos de gestión técnica, contable y documental, con el fin de mejorar la eficiencia operativa.

ALINEACIÓN DEL TEMA		
LÍNEA(S) Y PROGRAMA(S) DE INVESTIGACIÓN DE LA ESPOCH	**LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:** Tecnologías de la información y Comunicación (TIC)	
	PROGRAMA: Software	
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)	**Seleccionar ODS que se articulan con la línea de investigación TIC:** ( ) 4.Educación de calidad. (X) 9.Industria, innovación e infraestructuras ( ) 11. Ciudades y comunidades sostenibles	**OTROS ODS:** ( ) 3.Salud y bienestar ( ) 2.Producción y consumo responsables. ( ) 10.Reducción de las desigualdades. ( ) 15.Vida de ecosistemas terrestres.

PROBLEMA
(Breve descripción)

ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S. opera con un sistema desarrollado hace varios años, cuyas versiones han quedado atrás respecto de los estándares actuales esto limita la escalabilidad, la disponibilidad y la integración con herramientas modernas (aplicaciones móviles y servicios en la nube), además de elevar los esfuerzos de mantenimiento y los riesgos operativos.

El sistema no articula de forma completa los procesos clave: gestión técnica de obra (presupuestos, avances, consumos y órdenes de cambio), compras e inventarios, la gestión contable dentro de la empresa y la gestión documental la cual carece de control de versiones, y registros de actividad robustos, lo que dificulta la trazabilidad de la información y el cumplimiento de políticas internas, la ausencia de captura móvil en obra y de reportes en tiempo real obliga a usar hojas de cálculo auxiliares, generando duplicidades y reprocesos.

Se requiere un proceso de actualización tecnológica que, manteniendo la operación diaria, habilite un sistema integral con arquitectura modular, APIs, gestión por roles y permisos, control de cambios y dashboars; que incorpore gestión documental con versionamiento y aprobaciones, y asegure trazabilidad completa desde la planificación hasta el cierre contable de cada proyecto.

METODOLOGÍA

MÉTODO	**Tipo:** Investigación aplicada, descriptiva y de campo. **Enfoque:** Mixto (Cualitativo y Cuantitativo). **Método:** Inductivo–Deductivo. **Metodología:** Desarrollo ágil SCRUM.
TÉCNICA(s)	**Análisis de requisitos:** Se realizará un levantamiento detallado para comprender a fondo los procesos de gestión técnica, contable y documental de la empresa **ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S.** **Priorización de requisitos**: Para la priorización de requisitos se utilizará **MoSCoW** (Must/Should/Could/Won't). **Entrevistas y observación estructurada:** Se llevarán a cabo entrevistas con el gerente para identificar requerimientos funcionales, técnicos y de gestión; además, se efectuará observación directa de los procesos actuales para detectar oportunidades de mejora. **Encuestas a usuarios clave:** Se aplicarán encuestas orientadas a expectativas y usabilidad, a fin de priorizar necesidades y validar supuestos iniciales. **Definición de funcionalidades (Historias de Usuario):** Las historias de usuario se utilizarán como estándar para describir el "qué" del sistema y orientar la priorización de entregas. **Diseño y modelado del sistema (UML):** Mediante modelado UML se estructurará la solución antes de la codificación (p. ej., casos de uso, clases y secuencias). **Prototipado y validación temprana:** Se desarrollarán prototipos de interfaces web y móviles para validar flujos e interacciones con los usuarios de forma iterativa. **Gestión de riesgos**: Se realizará el control de riesgos, dependencias, control de cambios. **Desarrollo incremental (SCRUM):** La implementación se ejecutará por iteraciones cortas (sprints), entregando incrementos funcionales en cada ciclo. **Orientación:** Se realizarán los respectivos manuales de usuario y de operación.
INSTRUMENTO(s)	1. **Cuestionarios, entrevistas y ficha de observación:** Para formalizar la recolección de requisitos de los procesos técnicos, contables y documentales. 2. **Microsoft Proyect:** Para la planificación control de avances durante los sprints de SCRUM. 3. **Plantillas y modelos para análisis y diseño:**

	• Plantillas de Historias de Usuario. • Herramienta CASE para modelado UML (casos de uso, clases, secuencia). • Herramienta de prototipado (Figma) para interfaces web y móviles. 4. **Herramientas de desarrollo:** • **Framework (Frontend):** React.js • **Entornos de Ejecucion:** Node.js • **IDE:** Visual Studio Code. • **Lenguajes:** JS, Phyton, HTML. • **PostgreSQL:** Base de datos relacional para soportar consultas complejas y tipos de datos estructurados. • **GitHub:** Control de versiones y gestión de sprints. • **Prototipado:** Figma 5. **Artefactos y tablero de Scrum:** • Product Backlog. • Sprint Backlog. • Tablero Scrum. 6. **Casos de prueba y criterios de aceptación:** Para verificar funcionalidad, usabilidad y correcta operación antes de la implementación final. 7. **Matriz de trazabilidad de requisitos:** Para asegurar la correspondencia entre requisitos, diseño, desarrollo y pruebas durante todo el proyecto. 8. **Definición de Listo (DoR) y Definición de Hecho (DoD):** Plantillas para estandarizar la calidad de entrada/salida de ítems del backlog y de los incrementos entregados.
TRABAJOS REALIZADOS / revisión de literatura	
INVESTIGACIONES RELACIONADAS REALIZADAS. (DENTRO Y FUERA DE LA ESPOCH)	Logroño Casco, Kevin Joel; Ríos Urbano, Frank Ronal. (2025). Desarrollo de una aplicación móvil para el seguimiento de soporte técnico de la empresa de internet por fibra óptica Riosanet S.A. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. https://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/24210 Guapulema Monserrate, Elvis Abel; Caiza Cunduri, Jairo Patricio. (2024). Desarrollo e implementación de un sistema web y móvil administrativo para el hotel RIO HOTEL de la ciudad de Riobamba. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. https://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/22917

	Sistema web para el control de inventario y facturación de la Distribuidora Villareyna Utilizando la metodología SCRUM, en la ciudad de Estelí, segundo semestre 2019. - Repositorio Institucional UNAN-Managua. (n.d.). https://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/13519/ SISTEMA DISTRIBUIDO APLICADO a UN CONTROL DE INVENTARIO. (2017). In *UNIVERSIDAD AMERICANA DE ACAPULCO*. https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ptd2017/mayo/0768736/0768736.pdf? Alberto, F. P. D. (2022). *Desarrollo de una aplicación web para la gestión de trámite documentario de la universidad Agraria La Molina*. Repositorio De La Universidad San Ignacio De Loyola. https://repositorio.usil.edu.pe/items/f4f86d7d-c767-4c22-aec2-a0358146c10b María, P. M., & De Granada Departamento De Biblioteconomía Y Documentación, U. (2010). *Sistema de gestión integral de documentos de archivo para empresas de la construcción del territorio de Camagüey*. Universidad De Granada. https://digibug.ugr.es/handle/10481/15408?locale-attribute=en

FIRMA DEL ESTUDIANTE

Isaac Sebastian Castro Muesmueran

FIRMA DEL ESTUDIANTE

Ivan Santiago Pulgar Leon

FIRMA DEL DIRECTOR

Ing. Jaime David Camacho Castillo